LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (4)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama : Ni Komang Kariani (2509106003)

Kelas (A'1 25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

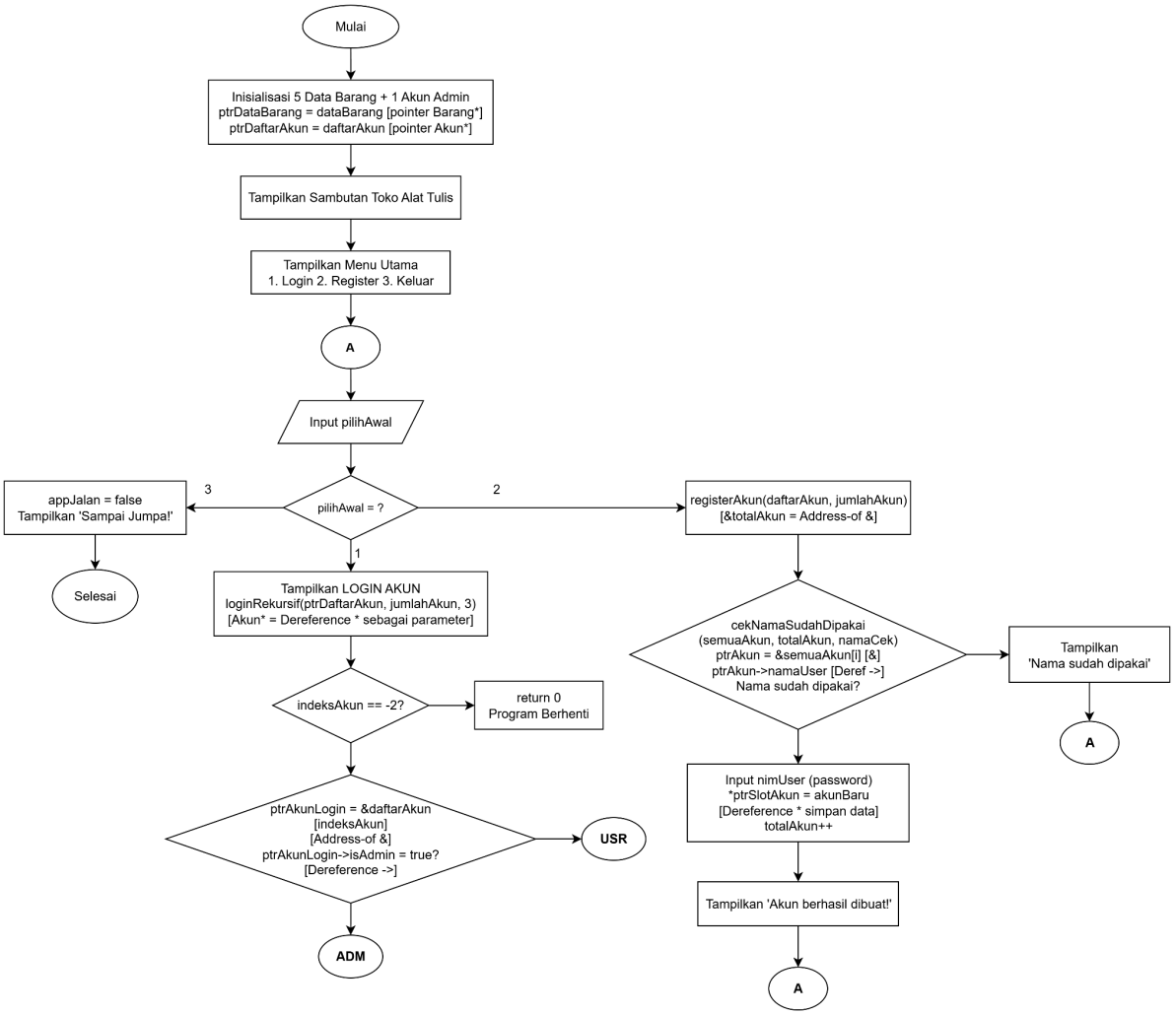
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

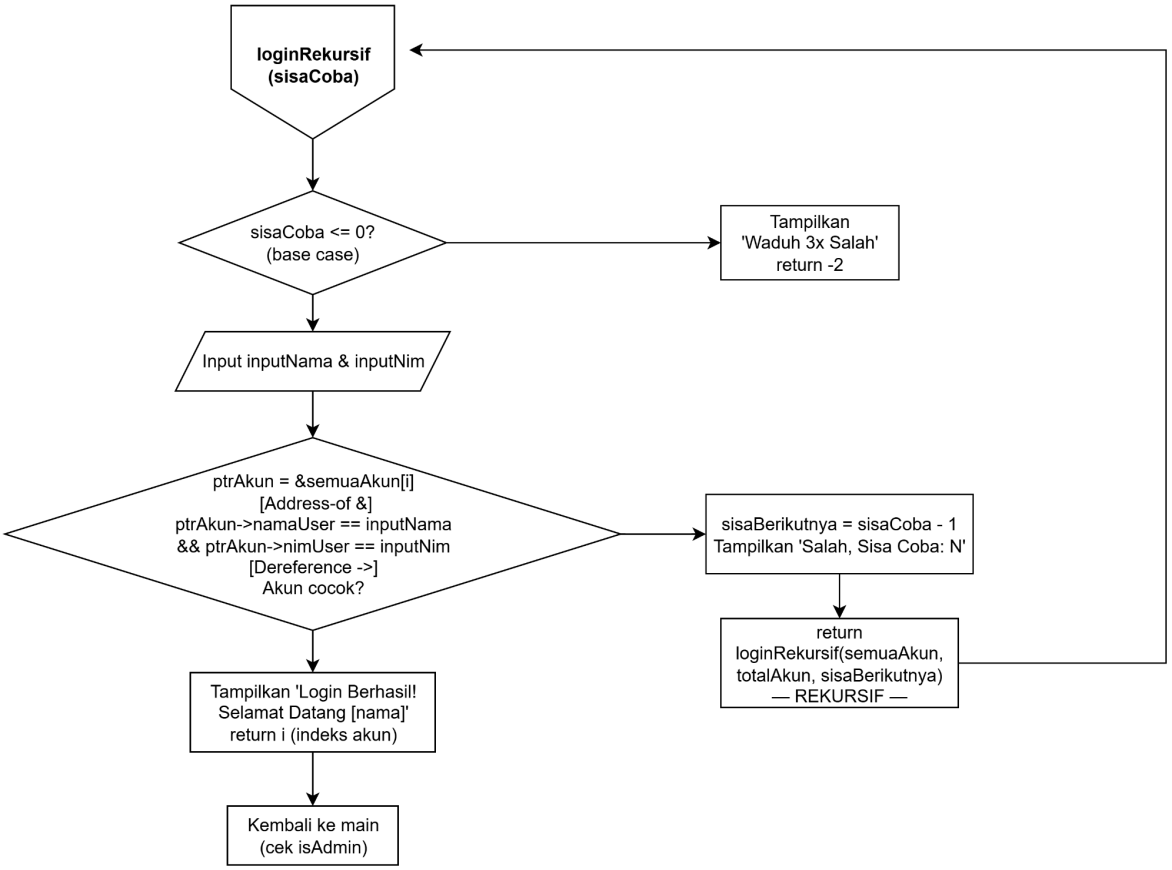
2026

1. Flowchart

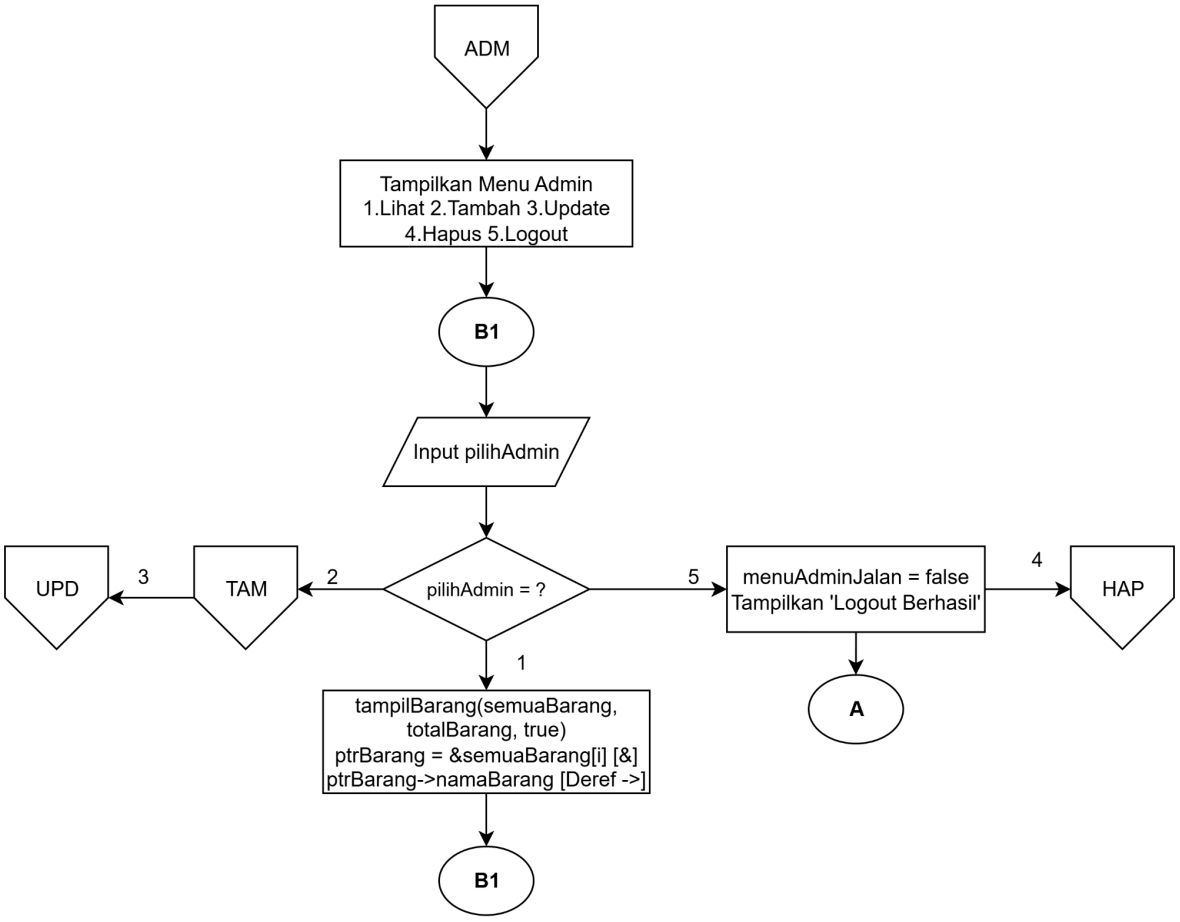
Flowchart adalah sebuah diagram yang menggambarkan alur atau urutan langkah-langkah dalam sebuah program secara visual. Dengan adanya flowchart, kita bisa lebih mudah memahami bagaimana sebuah program bekerja dari awal sampai akhir tanpa harus membaca kode programnya secara langsung. Setiap langkah dalam flowchart digambarkan menggunakan bentuk-bentuk tertentu yang masing-masing punya fungsi berbeda, seperti oval untuk menandai awal dan akhir program, kotak untuk proses, jajar genjang untuk input dan output, serta belah ketupat untuk pengambilan keputusan. Semua bentuk tersebut dihubungkan dengan panah yang menunjukkan arah alur program berjalan. Berikut adalah contoh Flowchart Toko Alat Tulis. Berikut adalah contoh flowchart Manajemen Toko Alat Tulis.



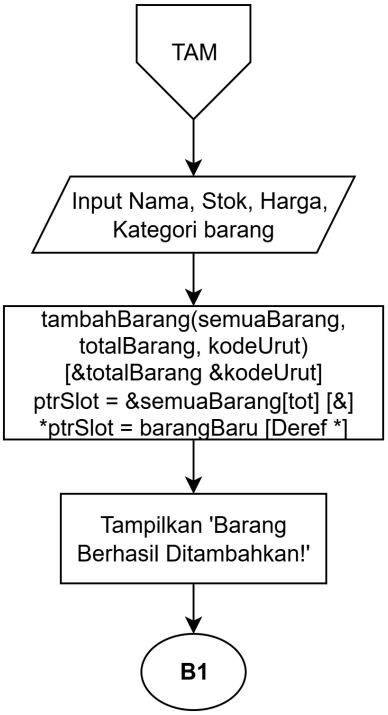
Gambar 1.1 Flowchart Menu Utama.



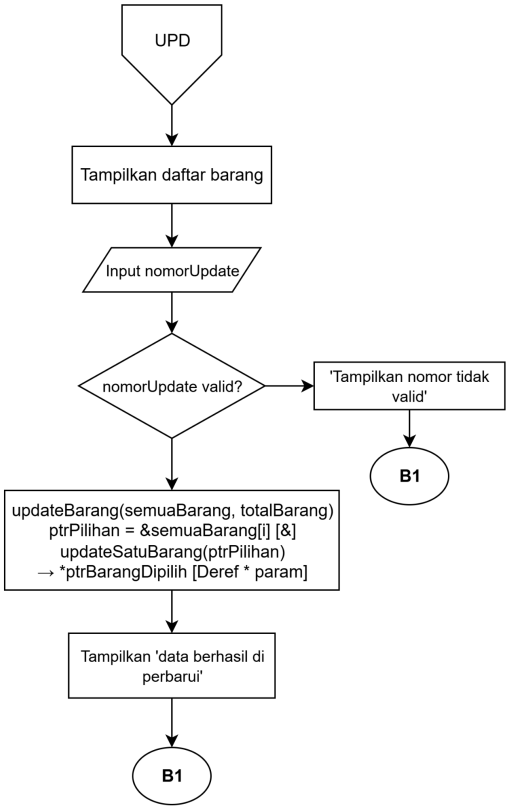
Gambar 1.2 Flowchart Login Rekursif.



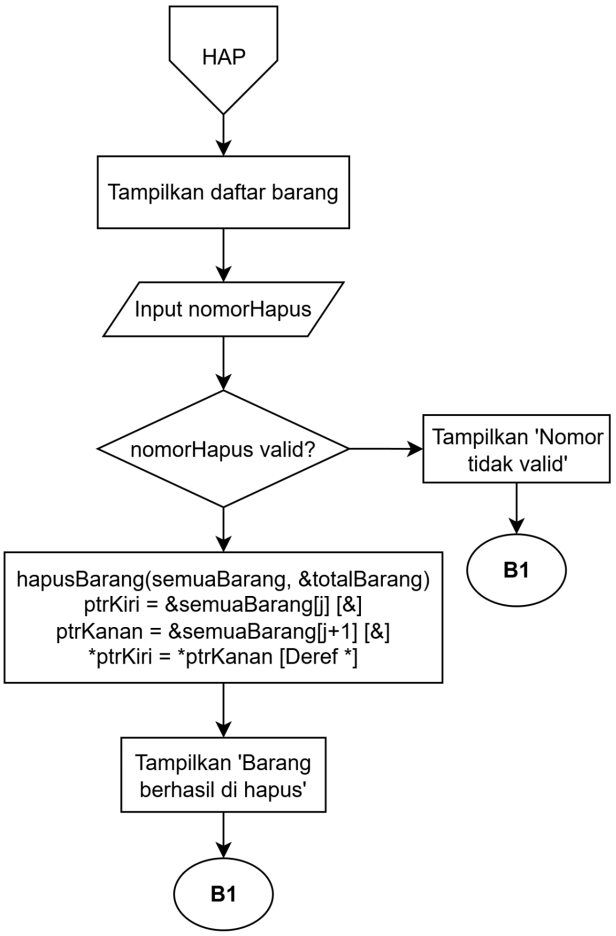
Gambar 1.3 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 1 Lihat Barang.



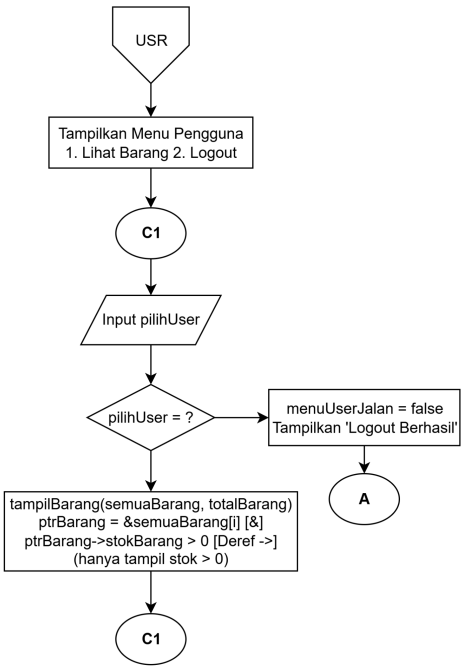
Gambar 1.4 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 2 Tambah Barang.



Gambar 1.5 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 3 Update Barang.



Gambar 1.6 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 4 Hapus Barang.



Gambar 1.7 Flowchart Menu User Jika Pilih 1 Lihat Barang Dan Pilih 2 Logout.

2. Penjelasan Singkat:

Gambar 1.1 Flowchart Menu Utama: Saat program dijalankan, sistem menginisialisasi data barang dan akun admin, lalu menampilkan menu utama berisi Login, Register, dan Keluar. Menu akan terus muncul sampai pengguna memilih Keluar. Jika memilih Login, pengguna diminta memasukkan username dan password dengan maksimal 3 kali percobaan. Jika berhasil, sistem mengecek apakah akun admin atau user, lalu diarahkan ke menu yang sesuai, Dan jika gagal, program berhenti. Jika memilih Register, sistem mengecek apakah nama sudah dipakai. Jika belum, akun akan dibuat dan disimpan, lalu kembali ke menu utama. Jika memilih Keluar, program akan berhenti dan menampilkan pesan “Sampai Jumpa!”.

Gambar 1.2 Flowchart Fungsi Login Rekursif: Proses login menggunakan fungsi rekursif dengan batas jumlah percobaan (sisaCoba). Pertama tama, dicek apakah sisaCoba sudah habis. Jika iya, sistem menampilkan pesan bahwa sudah 3 kali salah dan mengembalikan nilai -2. Jika masih ada kesempatan, pengguna diminta memasukkan nama dan password. Jika login berhasil, sistem menampilkan pesan berhasil dan mengembalikan indeks akun. Jika login gagal, sisa percobaan akan dikurangi 1, lalu sistem menampilkan sisa percobaan yang tersisa dan mengulangi proses login secara rekursif. Setelah berhasil login, program kembali ke menu utama untuk mengecek apakah pengguna adalah admin atau user.

Gambar 1.3 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 1 Lihat Barang: Setelah login sebagai admin, sistem menampilkan menu admin yang berisi pilihan Lihat, Tambah, Update, Hapus, dan Logout. Menu ini akan terus berulang selama admin belum memilih Logout. Admin diminta memasukkan pilihan. Jika memilih Lihat, sistem akan menampilkan seluruh data barang. Jika memilih Tambah, Update, atau Hapus, maka akan diarahkan ke proses masing-masing. Jika memilih Logout, sistem akan menghentikan menu admin dan menampilkan pesan “Logout Berhasil”, lalu kembali ke menu utama.

Gambar 1.4 Menu Admin Jika Pilih 2 Tambah Barang: Pada proses ini, admin diminta menginput data barang berupa nama, stok, harga, dan kategori. Setelah itu, sistem akan menjalankan fungsi untuk menambahkan barang ke dalam daftar. Data barang baru akan disimpan ke dalam array menggunakan pointer, lalu total barang akan bertambah. Setelah berhasil, sistem menampilkan pesan “Barang Berhasil Ditambahkan!” dan kembali ke menu admin.

Gambar 1.5 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 3 Update Barang: Bagian ini berfungsi untuk mengubah data barang yang sudah ada melalui input nomor urut oleh admin. Jika nomor yang dimasukkan tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan langsung mengembalikan admin ke menu utama melalui konektor B1. Sebaliknya, jika nomor valid, admin dapat memperbarui informasi tiap atribut barang atau menekan Enter untuk melewati bagian yang tidak ingin diubah. Setelah seluruh proses pengisian selesai, data akan diperbarui secara otomatis dan alur kembali ke menu admin melalui titik B1.

Gambar 1.6 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 4 Hapus Barang: Bagian ini berfungsi untuk menghapus data barang berdasarkan nomor urut yang dipilih oleh admin. Jika nomor tidak valid, sistem menampilkan pesan error dan kembali ke menu utama melalui konektor

B1. Sebaliknya, jika nomor valid, sistem akan menghapus data dengan teknik pergeseran elemen menggunakan pointer ptrKiri dan ptrKanan. Setelah proses pemindahan data di memori selesai, muncul notifikasi bahwa barang berhasil dihapus dan alur kembali ke menu admin melalui titik B1.

Gambar 1.7 Flowchart Menu User Jika Pilih 1 Lihat Barang Dan Pilih 2 Logout: Bagian ini menampilkan pilihan bagi pengguna untuk melihat daftar barang atau logout. Jika memilih logout, alur akan berhenti dan kembali ke menu utama melalui titik A. Namun, jika memilih lihat barang, sistem menggunakan pointer untuk memfilter dan hanya menampilkan barang yang stoknya masih tersedia (di atas nol) sebelum kembali ke menu pilihan melalui titik C1.

Source Code:

```
#include <iostream>
```

```
#include <string>

#include <iomanip>

using namespace std;


const int BATAS_USER   = 50;

const int BATAS_BARANG = 100;


// Ini untuk Nested struct kategori barang

struct Kategori {

    string namaKategori;

    string keteranganKategori;

};


// Ini untuk Struct barang

// Point+: pointer pada struct digunakan di seluruh program

struct Barang {
```

```
    int     kodeBarang;
    string  namaBarang;
    double  hargaBarang;
    int     stokBarang;
    Kategori kategoriBarang;
};

// Ini untuk Struct akun user
struct Akun {
    string namaUser;
    string nimUser;   // Ini dipakai sebagai password (sesuai pada PT-3)
    bool   isAdmin;
};

// Untuk data keseluruhan
Akun   daftarAkun[BATAS_USER];
int    jumlahAkun  = 0;

Barang dataBarang[BATAS_BARANG];
int    jumlahBarang = 0;
int    kodeOtomatis = 1;

// Untuk prosedur cetak garis tabel
void cetakGaris() {
    cout << left
```

```
        << "+" << setfill('-') << setw(5)  << "-" << "+"
                        << setw(22) << "-" << "+"
                        << setw(12) << "-" << "+"
                        << setw(8)  << "-" << "+"
                        << setw(14) << "-" << "+"
        << setfill(' ') << endl;
}

// Ini untuk prosedur cetak header tabel
void cetakHeader() {
    cetakGaris();
    cout << "| " << left << setw(3)  << "No"
        << " | "       << setw(20) << "Nama Barang"
        << " | "       << setw(10) << "Harga (Rp)"
        << " | "       << setw(6)  << "Stok"
        << " | "       << setw(12) << "Kategori"
        << " |" << endl;
    cetakGaris();
}

// Untuk Overloading tampilBarang versi admin
// Dengan menggunakan pointer pada struct Barang
// Parameter: Barang* (pointer ke array struct)

void tampilBarang(Barang *semuaBarang, int totalBarang, bool tampilKode) {
```

```
                                                                                cout                    <<
"|==========================================================================|" << endl;

  cout << "|                    DAFTAR BARANG                    |" << endl;

                                                                                cout                    <<
"|==========================================================================|" << endl;


  if (totalBarang == 0) {

     cout << "Belum ada barang nih.\n";

     return;

  }


  cetakHeader();

  for (int i = 0; i < totalBarang; i++) {

     // Menggunakan pointer untuk akses tiap elemen struct Barang

     Barang *ptrBarang = &semuaBarang[i];  // Address-of operator (&)

     cout << "| " << left  << setw(3)  << i + 1

         << " | "        << setw(20) << ptrBarang->namaBarang

         << " | " << right << setw(10) << fixed << setprecision(0)

                    << ptrBarang->hargaBarang

         << " | " << right << setw(6)  << ptrBarang->stokBarang

         << " | " << left  << setw(12) << ptrBarang->kategoriBarang.namaKategori

         << " |" << endl;

  }

  cetakGaris();

  cout << "Total: " << totalBarang << " barang\n";

}
```

```
// Untuk Overloading tampilBarang versi USER BIASA
// (tanpa bool tampilKode — beda parameter = overloading)
// Menggunakan pointer pada struct Barang

void tampilBarang(Barang *semuaBarang, int totalBarang) {
                                                                                cout                    <<
"|==========================================================================|" << endl;
    cout << "|                    DAFTAR BARANG                    |" << endl;
                                                                                cout                    <<
"|==========================================================================|" << endl;

    if (totalBarang == 0) {
        cout << "Belum ada barang nih.\n";
        return;
    }

    cetakHeader();
    int adaTersedia = 0;
    for (int i = 0; i < totalBarang; i++) {
        // Pointer ke tiap elemen struct Barang
        Barang *ptrBarang = &semuaBarang[i];  // Address-of operator (&)
        if (ptrBarang->stokBarang > 0) {      // Dereference via ->
            cout << "| " << left  << setw(3)  << i + 1
                << " | "        << setw(20) << ptrBarang->namaBarang
                << " | " << right << setw(10) << fixed << setprecision(0)
```

```
                << ptrBarang->hargaBarang
            << " | " << right << setw(6)  << ptrBarang->stokBarang
            << " | " << left  << setw(12) << ptrBarang->kategoriBarang.namaKategori
            << " |" << endl;
        adaTersedia++;
    }
  }
  cetakGaris();
  cout << "Tersedia: " << adaTersedia << " jenis barang\n";
}

// Fungsi tambah barang
// Wajib: &totalBarang dan &kodeUrut = Address-of operator
// Sebagai parameter fungsi (pass by reference)
// Point+: *ptrSlot = dereference untuk simpan data via pointer

void tambahBarang(Barang semuaBarang[], int &totalBarang, int &kodeUrut) {
  cout << "|==============================================|" << endl;
  cout << "|            TAMBAH BARANG BARU            |" << endl;
  cout << "|==============================================|" << endl;

  if (totalBarang >= BATAS_BARANG) {
    cout << "Data barang udah penuh nih.\n";
    return;
  }
```

```
    Barang barangBaru;
    barangBaru.kodeBarang = kodeUrut++;

    cout << "Nama barang        : ";
    getline(cin, barangBaru.namaBarang);

    cout << "Stok               : ";
    cin  >> barangBaru.stokBarang;
    cin.ignore();

    cout << "Harga              : ";
    cin  >> barangBaru.hargaBarang;
    cin.ignore();

    cout << "Kategori           : ";
    getline(cin, barangBaru.kategoriBarang.namaKategori);

    // Menggunakan pointer untuk menyimpan data ke slot array
    Barang *ptrSlot = &semuaBarang[totalBarang];  // Address-of operator (&)
    *ptrSlot = barangBaru;                        // Dereference operator (*) untuk isi data
    totalBarang++;                                // &totalBarang memastikan perubahan terasa di main

    cout << "Barang '" << barangBaru.namaBarang << "' berhasil ditambahkan!\n";
}
```

```
// Untuk fungsi updateSatuBarang
// Wajib: parameter Barang *ptrBarangDipilih
// = Dereference operator (*) sebagai parameter fungsi
// Perubahan langsung ke data asli lewat pointer

void updateSatuBarang(Barang *ptrBarangDipilih) {
    cout << "\n--- Update Barang: " << ptrBarangDipilih->namaBarang << " ---\n";
    cout << "(Kosongkan / tekan Enter jika tidak ingin mengubah)\n\n";

    string inputBaru;

    cout << "Nama baru      [" << ptrBarangDipilih->namaBarang << "]: ";
    getline(cin, inputBaru);
    if (!inputBaru.empty()) ptrBarangDipilih->namaBarang = inputBaru;

    cout << "Stok baru      [" << ptrBarangDipilih->stokBarang << "]: ";
    getline(cin, inputBaru);
    if (!inputBaru.empty()) ptrBarangDipilih->stokBarang = stoi(inputBaru);

    cout << "Harga baru     [" << fixed << setprecision(0)
        << ptrBarangDipilih->hargaBarang << "]: ";
    getline(cin, inputBaru);
    if (!inputBaru.empty()) ptrBarangDipilih->hargaBarang = stod(inputBaru);
```

```
    cout << "Kategori baru  [" << ptrBarangDipilih->kategoriBarang.namaKategori << "]: ";
    getline(cin, inputBaru);
    if (!inputBaru.empty()) ptrBarangDipilih->kategoriBarang.namaKategori = inputBaru;

    cout << "\nData barang berhasil diperbarui!\n";
}

// Untuk Fungsi update barang (pembungkus)
// Untuk Mengirim pointer ke fungsi updateSatuBarang
// Address-of (&) dipakai untuk ambil alamat elemen yang dipilih

void updateBarang(Barang semuaBarang[], int totalBarang) {
    cout << "|=================================================================|" << endl;
    cout << "|                    UPDATE BARANG                                |" << endl;
    cout << "|=================================================================|" << endl;

    if (totalBarang == 0) {
        cout << "Belum ada barang.\n";
        return;
    }

    for (int i = 0; i < totalBarang; i++) {
        cout << "| " << left << setw(2) << i + 1 << ". "
            << left << setw(12) << semuaBarang[i].namaBarang
```

```
        << " Stok: "  << left << setw(4) << semuaBarang[i].stokBarang
        << " Harga: " << left << setw(7) << fixed << setprecision(0)
                << semuaBarang[i].hargaBarang
        << " Kat: "   << left << setw(16)
                << semuaBarang[i].kategoriBarang.namaKategori
        << "|" << endl;
    }
                                                                    cout                    <<
"|=================================================================|" << endl;

    int nomorUpdate;
    cout << "\nMasukkan nomor barang yang ingin diupdate: ";
    cin  >> nomorUpdate;
    cin.ignore();

    if (nomorUpdate < 1 || nomorUpdate > totalBarang) {
        cout << "Maaf nomor tersebut tidak valid.\n";
        return;
    }

    // Address-of operator (&): ambil alamat elemen yang dipilih
    // lalu kirim ke updateSatuBarang sebagai pointer (Dereference * ada di dalam fungsi)
    Barang *ptrPilihan = &semuaBarang[nomorUpdate - 1];
    updateSatuBarang(ptrPilihan);
}
```

```
// Untuk Fungsi hapus barang
// Wajib: &totalBarang = Address-of operator sebagai parameter
// *ptrKiri = *ptrKanan untuk geser data via pointer

void hapusBarang(Barang semuaBarang[], int &totalBarang) {
                                                                    cout << "|==========================================================================|" << endl;
    cout << "|                    HAPUS BARANG                    |" << endl;
                                                                    cout << "|==========================================================================|" << endl;

    if (totalBarang == 0) {
        cout << "Belum ada barang.\n";
        return;
    }

    for (int i = 0; i < totalBarang; i++) {
        cout << "| " << left << setw(2) << i + 1 << ". "
            << left << setw(12) << semuaBarang[i].namaBarang
            << " Stok: "  << left << setw(4) << semuaBarang[i].stokBarang
            << " Harga: " << left << setw(7) << fixed << setprecision(0)
                << semuaBarang[i].hargaBarang
            << " Kat: "   << left << setw(16)
                << semuaBarang[i].kategoriBarang.namaKategori
            << "|" << endl;
```

```
    }

                                                                                cout                    <<
"|==========================================================================|" << endl;


    int nomorHapus;

    cout << "\nMasukkan nomor barang yang ingin dihapus: ";

    cin  >> nomorHapus;

    cin.ignore();


    if (nomorHapus < 1 || nomorHapus > totalBarang) {

        cout << "Maaf Nomor tersebut tidak valid.\n";

        return;

    }


    int    indeksHapus = nomorHapus - 1;

    string namaHapus   = semuaBarang[indeksHapus].namaBarang;


    // Geser data menggunakan pointer (dereference * untuk salin isi struct)

    for (int j = indeksHapus; j < totalBarang - 1; j++) {

        Barang *ptrKiri  = &semuaBarang[j];      // Address-of (&) elemen kiri

        Barang *ptrKanan = &semuaBarang[j + 1];  // Address-of (&) elemen kanan

        *ptrKiri = *ptrKanan;                    // Dereference (*) untuk salin struct

    }

    totalBarang--;  // &totalBarang memastikan perubahan terasa di pemanggil
```

```
    cout << "Barang '" << namaHapus << "' berhasil dihapus!\n";
}

// Untuk Fungsi cek nama sudah dipakai
// Pointer Akun* untuk iterasi array struct Akun
// Wajib: Dereference (->) untuk baca namaUser lewat pointer

bool cekNamaSudahDipakai(Akun *semuaAkun, int totalAkun, string namaCek) {
    for (int i = 0; i < totalAkun; i++) {
        Akun *ptrAkun = &semuaAkun[i];      // Address-of operator (&)
        if (ptrAkun->namaUser == namaCek) {   // Dereference via ->
            return true;
        }
    }
    return false;
}

// Untuk fungsi register akun baru
// Wajib: &totalAkun = Address-of operator sebagai parameter
// *ptrSlotAkun = dereference untuk simpan akun baru

void registerAkun(Akun semuaAkun[], int &totalAkun) {
    cout << "|==============================================|" << endl;
    cout << "|            REGISTER AKUN BARU            |" << endl;
    cout << "|==============================================|" << endl;
```

```
if (totalAkun >= BATAS_USER) {
    cout << "Maaf, pendaftaran akun sudah penuh.\n";
    return;
}

Akun akunBaru;
cout << "Tulis username kamu ya      : ";
getline(cin, akunBaru.namaUser);

if (cekNamaSudahDipakai(semuaAkun, totalAkun, akunBaru.namaUser)) {
    cout << "Nama itu sudah dipakai, coba nama lain.\n";
    return;
}

cout << "Password nya juga ya        : ";
getline(cin, akunBaru.nimUser);
akunBaru.isAdmin = false;

// Simpan akun baru ke slot array via pointer
Akun *ptrSlotAkun = &semuaAkun[totalAkun];  // Address-of operator (&)
*ptrSlotAkun = akunBaru;                    // Dereference operator (*) untuk isi data
totalAkun++;

cout << "Akun berhasil dibuat!\n";
```

```
}

// Untuk fungsi rekursif login
// Wajib: parameter Akun *semuaAkun
// = pointer (Dereference *) sebagai parameter fungsi
// Wajib: &semuaAkun[i] = Address-of operator di dalam fungsi

int loginRekursif(Akun *semuaAkun, int totalAkun, int sisaCoba) {

    // base case: sisa coba habis
    if (sisaCoba <= 0) {
        cout << "\nWaduh sudah 3 kali salah ni. Program ditutup ya.\n";
        return -2;
    }

    string inputNama, inputNim;
    cout << "Tulis username kamu dong  : ";
    getline(cin, inputNama);
    cout << "Password nya juga ya      : ";
    getline(cin, inputNim);

    for (int i = 0; i < totalAkun; i++) {
        // Akses struct Akun lewat pointer
        Akun *ptrAkun = &semuaAkun[i];        // Address-of operator (&)
        if (ptrAkun->namaUser == inputNama &&  // Dereference via ->
```

```
        ptrAkun->nimUser  == inputNim) {
        cout << "\nLogin berhasil! Selamat datang, " << inputNama << endl;
        cout << "Tekan Enter untuk lanjut...";
        cin.ignore();
        return i;
      }
    }

    // Kalau salah: kurangi sisa coba, panggil diri sendiri (rekursif)
    int sisaBerikutnya = sisaCoba - 1;
    if (sisaBerikutnya > 0) {
      cout << "Waduh, username/password nya salah nih. Sisa coba: "
          << sisaBerikutnya << "\n\n";
    }
    return loginRekursif(semuaAkun, totalAkun, sisaBerikutnya);
}

// Untuk fungsi menu admin
// Wajib: &totalBarang dan &kodeUrut = Address-of sebagai parameter

void menuAdmin(Barang *semuaBarang, int &totalBarang, int &kodeUrut) {
    bool menuAdminJalan = true;
    while (menuAdminJalan) {

      cout << "|==============================================|" << endl;
```

```
cout << "|                MENU ADMIN                |" << endl;
cout << "|==============================================|" << endl;
cout << "|1. Lihat Barang                          |" << endl;
cout << "|2. Tambah Barang                         |" << endl;
cout << "|3. Update Barang                         |" << endl;
cout << "|4. Hapus Barang                          |" << endl;
cout << "|5. Logout                                |" << endl;
cout << "|==============================================|" << endl;
cout << "Pilih menu 1-5 yuk: ";

int pilihAdmin;
cin >> pilihAdmin;
cin.ignore();

if (pilihAdmin == 1) {
    tampilBarang(semuaBarang, totalBarang, true);

} else if (pilihAdmin == 2) {
    tambahBarang(semuaBarang, totalBarang, kodeUrut);

} else if (pilihAdmin == 3) {
    updateBarang(semuaBarang, totalBarang);

} else if (pilihAdmin == 4) {
    hapusBarang(semuaBarang, totalBarang);
```

```
        } else if (pilihAdmin == 5) {
            cout << "Logout berhasil!\n";
            cout << "Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...";
            cin.ignore();
            menuAdminJalan = false;

        } else {
            cout << "Pilihannya tidak ada, coba lagi.\n";
        }

        if (pilihAdmin >= 1 && pilihAdmin <= 4) {
            cout << "\nTekan Enter untuk kembali...";
            cin.ignore();
        }

    } // end while menu admin
}

// Untuk fungsi menu user biasa

void menuUser(Barang *semuaBarang, int totalBarang) {
    bool menuUserJalan = true;
    while (menuUserJalan) {
```

```
cout << "|==================================================|" << endl;
cout << "|              MENU PENGGUNA              |" << endl;
cout << "|==================================================|" << endl;
cout << "|1. Lihat Barang                          |" << endl;
cout << "|2. Logout                                |" << endl;
cout << "|==================================================|" << endl;
cout << "Pilih menu 1-2: ";

int pilihUser;
cin >> pilihUser;
cin.ignore();

if (pilihUser == 1) {
    tampilBarang(semuaBarang, totalBarang);
    cout << "\nTekan Enter untuk kembali...";
    cin.ignore();

} else if (pilihUser == 2) {
    cout << "Logout berhasil! Terima kasih sudah mampir\n";
    cout << "Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...";
    cin.ignore();
    menuUserJalan = false;

} else {
    cout << "Pilihannya tidak ada, coba lagi.\n";
```

```
    }


  } // end while menu user

}


// MAIN

int main() {


  // Inisialisasi data barang awal

    dataBarang[0] = {kodeOtomatis++, "Buku Tulis", 8000,  100, {"Buku",       "Buku tulis 58 lembar"}};

    dataBarang[1] = {kodeOtomatis++, "Penggaris",  5000,   75, {"Alat Ukur", "Penggaris 30cm plastik"}};

    dataBarang[2] = {kodeOtomatis++, "Penghapus",  2000,  120, {"Alat Tulis", "Penghapus putih lembut"}};

    dataBarang[3] = {kodeOtomatis++, "Pensil 2B",  3000,   90, {"Alat Tulis", "Pensil untuk menggambar"}};

    dataBarang[4] = {kodeOtomatis++, "Peraut",     2500,   60, {"Alat Tulis", "Peraut pensil putar"}};

  jumlahBarang  = 5;


  // Inisialisasi akun admin

  daftarAkun[0] = {"komang", "003", true};

  jumlahAkun    = 1;


  // Pointer ke array global, diteruskan ke semua fungsi

  Barang *ptrDataBarang = dataBarang;   // pointer ke array struct Barang
```

```
Akun   *ptrDaftarAkun = daftarAkun;  // pointer ke array struct Akun


// Sambutan awal

cout << "|==============================================|" << endl;

cout << "|     SELAMAT DATANG DI TOKO ALAT TULIS      |" << endl;

cout << "|==============================================|" << endl;

cout << "Halo! Mau cari alat tulis apa hari ini?" << endl;

cout << "Kami punya semua yang kamu butuhkan." << endl;

cout << "\nTekan Enter untuk lanjut ke menu utama..";

cin.ignore();


bool appJalan = true;


while (appJalan) {


    cout << "|==============================================|" << endl;

    cout << "|       MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS          |" << endl;

    cout << "|==============================================|" << endl;

    cout << "|1. Login                                   |" << endl;

    cout << "|2. Register                                |" << endl;

    cout << "|3. Keluar                                  |" << endl;

    cout << "|==============================================|" << endl;

    cout << "Pilih 1, 2, atau 3, yuk: ";


    int pilihAwal;
```

```
cin >> pilihAwal;
cin.ignore();

// LOGIN
if (pilihAwal == 1) {

    cout << "|==============================================|" << endl;
    cout << "|                LOGIN AKUN                |" << endl;
    cout << "|==============================================|" << endl;

    // ptrDaftarAkun adalah pointer Akun* (Dereference * sebagai parameter fungsi)
    int indeksAkun = loginRekursif(ptrDaftarAkun, jumlahAkun, 3);

    if (indeksAkun == -2) {
        return 0;
    }

    // Address-of (&): ambil alamat akun yang berhasil login
    Akun *ptrAkunLogin = &daftarAkun[indeksAkun];

    // Dereference (->): cek status admin lewat pointer
    if (ptrAkunLogin->isAdmin) {
        menuAdmin(ptrDataBarang, jumlahBarang, kodeOtomatis);
    } else {
        menuUser(ptrDataBarang, jumlahBarang);
```

```
        }

    // REGISTER
    } else if (pilihAwal == 2) {
        registerAkun(daftarAkun, jumlahAkun);
        cout << "Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...";
        cin.ignore();

    // KELUAR
    } else if (pilihAwal == 3) {
        cout << "\nSampai jumpa! Terimakasih sudah mampir ke toko Alat Tulis Kami :)\n";
        appJalan = false;

    } else {
        cout << "Pilihannya tidak ada, coba lagi ya.\n";
    }

  } // end while app

  return 0;
}
```

Gambar 1.8 Source Code Program Manajemen Toko Alat Tulis.

4. Hasil Output

```
|=============================================|
|      SELAMAT DATANG DI TOKO ALAT TULIS      |
|=============================================|
Halo! Mau cari alat tulis apa hari ini?
Kami punya semua yang kamu butuhkan.

Tekan Enter untuk lanjut ke menu utama..
```

Gambar 1.9 Output Program Ucapan Selamat Datang.

Menampilkan tampilan awal saat program pertama kali dijalankan. Program menyambut dengan ucapan selamat datang di Toko Alat Tulis, dilengkapi dengan pesan singkat yang mengajak untuk mencari alat tulis yang dibutuhkan. Kemudian program meminta untuk menekan Enter terlebih dahulu sebelum masuk ke menu utama.

```
|=============================================|
|        MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS           |
|=============================================|
|1. Login                                     |
|2. Register                                  |
|3. Keluar                                    |
|=============================================|
Pilih 1, 2, atau 3, yuk: 1
```

Gambar 2.1 Output Program Menu Utama, Dan Jika Ingin Pilih 1.

Menampilkan menu utama program Toko Alat Tulis. Terdapat 3 pilihan yang tersedia yaitu Login, Register, dan Keluar. Pada contoh ini memasukkan angka 1 untuk masuk ke proses Login.

```
|=============================================|
|                  LOGIN AKUN                 |
|=============================================|
Tulis username kamu dong  : komang
Password nya juga ya      : 003

Login berhasil! Selamat datang, komang
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 2.2 Output Program Saat Login.

Menampilkan proses login akun. Dengan memasukkan username "komang" dan password "003". Karena username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang tersimpan, program menampilkan pesan login berhasil dan menyambut dengan nama yang telah didaftarkan, Dan resmi login sebagai Admin.

```
|=============================================|
|                  LOGIN AKUN                 |
|=============================================|
Tulis username kamu dong  : mail
Password nya juga ya      : 090
Waduh, username/password nya salah nih. Sisa coba: 2

Tulis username kamu dong  : mei mei
Password nya juga ya      : 076
Waduh, username/password nya salah nih. Sisa coba: 1

Tulis username kamu dong  : fizi
Password nya juga ya      : 054

Waduh sudah 3 kali salah ni. Program ditutup ya.
```

Gambar 2.3 Output Program Jika Salah Login 3 Kali.

Menampilkan kondisi ketika gagal login sebanyak 3 kali berturut-turut. Setiap kali username dan password yang dimasukkan tidak sesuai, program menampilkan pesan kesalahan serta sisa kesempatan yang tersedia. Setelah percobaan ketiga gagal, program menampilkan pesan "Waduh sudah 3 kali salah ni. Program ditutup ya." dan otomatis menghentikan program.

```
|=============================================|
|                  MENU ADMIN                 |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-5 yuk: 6
Pilihannya tidak ada, coba lagi.
```

Gambar 2.4 Output Program Jika Nomor Yang Di input Tidak Valid.

Sebelumnya karena sudah resmi login sebagai admin, maka program menampilkan menu admin yang berisi 5 pilihan yaitu Lihat Barang, Tambah Barang, Update Barang, Hapus Barang, dan Logout. Pada contoh ini admin memasukkan angka 6 yang tidak tersedia di menu, sehingga program menampilkan pesan "Pilihannya tidak ada, coba lagi" dan menu kembali ditampilkan.

```
|==============================================|
|                   MENU ADMIN                 |
|==============================================|
|1. Lihat Barang                               |
|2. Tambah Barang                              |
|3. Update Barang                              |
|4. Hapus Barang                               |
|5. Logout                                     |
|==============================================|
Pilih menu 1-5 yuk: 1
```

Gambar 2.5 Output Program Menu Admin Jika Ingin Pilih 1.

Menampilkan menu admin dengan 5 pilihan yang tersedia. Pada contoh ini admin memasukkan angka 1 untuk masuk ke fitur Lihat Barang guna melihat daftar seluruh barang yang tersedia di toko.

```
|=================================================================|
|                          DAFTAR BARANG                          |
|=================================================================|
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| No  | Nama Barang          | Harga (Rp) | Stok   | Kategori     |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| 1   | Buku Tulis           |       8000 |    100 | Buku         |
| 2   | Penggaris            |       5000 |     75 | Alat Ukur    |
| 3   | Penghapus            |       2000 |    120 | Alat Tulis   |
| 4   | Pensil 2B            |       3000 |     90 | Alat Tulis   |
| 5   | Peraut               |       2500 |     60 | Alat Tulis   |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
Total: 5 barang

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 2.6 Output Program Daftar Barang.

Menampilkan daftar seluruh barang yang tersedia di toko dalam bentuk tabel. Tabel berisi 5 kolom yaitu nomor, nama barang, harga, stok, dan kategori. Saat ini terdapat 5 barang yang tersimpan yaitu Buku Tulis, Penggaris, Penghapus, Pensil 2B, dan Peraut beserta informasi harga, stok, dan kategorinya masing-masing.

```
|==============================================|
|                   MENU ADMIN                 |
|==============================================|
|1. Lihat Barang                               |
|2. Tambah Barang                              |
|3. Update Barang                              |
|4. Hapus Barang                               |
|5. Logout                                     |
|==============================================|
Pilih menu 1-5 yuk: 2
```

Gambar 2.7 Output Program Jika Ingin pilih 2.

Menampilkan menu admin seperti biasa. Pada contoh ini admin memasukkan angka 2 untuk masuk ke fitur Tambah Barang guna menambahkan data barang baru ke dalam toko.

```
|=============================================|
|                TAMBAH BARANG BARU           |
|=============================================|
Nama barang          : Spidol
Stok                 : 80
Harga                : 14000
Kategori             : Alat Tulis
Barang 'Spidol' berhasil ditambahkan!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 2.8 Output Program Tambah Barang Baru.

Menampilkan proses penambahan barang baru. Admin memasukkan data barang berupa nama "Spidol", stok 80, harga 14000, dan kategori "Alat Tulis". Setelah semua data diisi, program menampilkan pesan bahwa barang "Spidol" berhasil ditambahkan ke dalam daftar barang toko.

```
|=============================================|
|                   MENU ADMIN                |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-5 yuk: 3
```

Gambar 2.9 Output Program Jika Ingin Pilih 3.

Menampilkan menu admin seperti biasa. Pada contoh ini admin memasukkan angka 3 untuk masuk ke fitur Update Barang guna mengubah data barang yang sudah tersimpan di toko.

```
|==============================================================|
|                          UPDATE BARANG                       |
|==============================================================|
| 1 . Buku Tulis   Stok: 100  Harga: 8000    Kat: Buku          |
| 2 . Penggaris    Stok: 75   Harga: 5000    Kat: Alat Ukur     |
| 3 . Penghapus    Stok: 120  Harga: 2000    Kat: Alat Tulis    |
| 4 . Pensil 2B    Stok: 90   Harga: 3000    Kat: Alat Tulis    |
| 5 . Peraut       Stok: 60   Harga: 2500    Kat: Alat Tulis    |
| 6 . Spidol       Stok: 80   Harga: 14000   Kat: Alat Tulis    |
|==============================================================|

Masukkan nomor barang yang ingin diupdate: 2

--- Update Barang: Penggaris ---
(Kosongkan / tekan Enter jika tidak ingin mengubah)

Nama baru      [Penggaris]:
Stok baru      [75]: 60
Harga baru     [5000]: 6000
Kategori baru  [Alat Ukur]:

Data barang berhasil diperbarui!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 3.1 Output Program Update Barang Jika Ingin Pilih 2.

Menampilkan daftar seluruh barang yang tersedia beserta informasi stok, harga, dan kategorinya. Terlihat bahwa barang "Spidol" yang baru ditambahkan sebelumnya sudah muncul di nomor 6. Admin memasukkan angka 2 untuk memilih barang "Penggaris" yang ingin diubah datanya. Admin mengubah stok dari 75 menjadi 60, kemudian harganya dari 5000 menjadi 6000. Sedangkan nama, dan kategori dibiarkan kosong dengan menekan Enter untuk melewatinya. Setelah selesai, program menampilkan pesan bahwa data barang berhasil diperbarui.

```
|==============================================|
|                   MENU ADMIN                 |
|==============================================|
|1. Lihat Barang                               |
|2. Tambah Barang                              |
|3. Update Barang                              |
|4. Hapus Barang                               |
|5. Logout                                     |
|==============================================|
Pilih menu 1-5 yuk: 4
```

Gambar 3.2 Output Program Jika Ingin Pilih 4.

Menampilkan menu admin seperti biasa. Pada contoh ini admin memasukkan angka 4 untuk masuk ke fitur Hapus Barang guna menghapus data barang yang sudah tidak diperlukan dari daftar toko.

```
|==============================================================|
|                          HAPUS BARANG                        |
|==============================================================|
| 1 . Buku Tulis    Stok: 100  Harga: 8000    Kat: Buku         |
| 2 . Penggaris     Stok: 60   Harga: 6000    Kat: Alat Ukur    |
| 3 . Penghapus     Stok: 120  Harga: 2000    Kat: Alat Tulis   |
| 4 . Pensil 2B     Stok: 90   Harga: 3000    Kat: Alat Tulis   |
| 5 . Peraut        Stok: 60   Harga: 2500    Kat: Alat Tulis   |
| 6 . Spidol        Stok: 80   Harga: 14000   Kat: Alat Tulis   |
|==============================================================|

Masukkan nomor barang yang ingin dihapus: 4
Barang 'Pensil 2B' berhasil dihapus!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 3.3 Output Program Jika Ingin Menghapus Barang Nomor 4.

Menampilkan proses hapus barang. Program menampilkan daftar seluruh barang yang tersedia, lalu admin memasukkan angka 4 untuk menghapus barang "Pensil 2B". Setelah dikonfirmasi, program menampilkan pesan bahwa barang "Pensil 2B" berhasil dihapus dari daftar toko.

```
|==============================================|
|                   MENU ADMIN                 |
|==============================================|
|1. Lihat Barang                               |
|2. Tambah Barang                              |
|3. Update Barang                              |
|4. Hapus Barang                               |
|5. Logout                                     |
|==============================================|
Pilih menu 1-5 yuk: 5
Logout berhasil!
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Gambar 3.4 Output Program Jika Pilih 5.

Menampilkan proses logout dari menu admin. Admin memasukkan angka 5 untuk memilih Logout, lalu program menampilkan pesan "Logout berhasil" dan mengarahkan admin kembali ke menu utama.

```
|==============================================|
|        MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS            |
|==============================================|
|1. Login                                      |
|2. Register                                   |
|3. Keluar                                     |
|==============================================|
Pilih 1, 2, atau 3, yuk: 2
```

Gambar 3.5 Output Program Menu Utama Jika Ingin Pilih 2.

Menampilkan menu utama yang muncul kembali setelah admin melakukan logout. Pada contoh ini memasukkan angka 2 untuk masuk ke fitur Register guna membuat akun baru.

```
|=============================================|
|              REGISTER AKUN BARU             |
|=============================================|
Tulis username kamu ya       : komang
Nama itu sudah dipakai, coba nama lain.
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Gambar 3.6 Output Program Jika Menginput Username Yang Sama.

Menampilkan proses register akun baru. Disini mencoba mendaftarkan username "komang", namun karena username tersebut sudah dipakai oleh akun admin sebelumnya, program menampilkan pesan "Nama itu sudah dipakai, coba nama lain" dan mengarahkan untuk kembali ke menu utama.

```
|=============================================|
|              REGISTER AKUN BARU             |
|=============================================|
Tulis username kamu ya       : husai
Password nya juga ya         : 030
Akun berhasil dibuat!
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Gambar 3.7 Output Program Regis Akun Baru.

Menampilkan proses register akun baru yang berhasil. Pengguna mendaftarkan username "husai" dengan password "030". Karena username tersebut belum dipakai oleh siapapun, program menyimpan akun baru dan menampilkan pesan "Akun berhasil dibuat" lalu mengarahkan untuk kembali ke menu utama.

```
|=============================================|
|        MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS           |
|=============================================|
|1. Login                                     |
|2. Register                                  |
|3. Keluar                                    |
|=============================================|
Pilih 1, 2, atau 3, yuk: 1
```

Gambar 3.8 Output Program Jika Sudah Regis Dan Ingin Pilih Menu 1.

Menampilkan menu utama yang muncul kembali setelah proses registrasi selesai. Dan coba memasukkan angka 1 untuk masuk ke fitur Login menggunakan akun yang baru saja didaftarkan.

```
|=============================================|
|                  LOGIN AKUN                 |
|=============================================|
Tulis username kamu dong  : husai
Password nya juga ya      : 030

Login berhasil! Selamat datang, husai
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 3.9 Output Program Login Sebagai User.

Menampilkan proses login menggunakan akun yang baru saja didaftarkan, dengan memasukkan username "husai" dan password "030", lalu program menampilkan pesan login berhasil dan menyambut dengan nama "husai".

```
|=============================================|
|                 MENU PENGGUNA               |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-2: 1
```

Gambar 4.1 Output Program Menu User Jika Ingin Pilih 1.

Menampilkan menu pengguna yang muncul setelah login sebagai user biasa. Berbeda dengan menu admin, menu pengguna hanya memiliki 2 pilihan yaitu Lihat Barang dan Logout. Pada contoh ini pengguna memasukkan angka 1 untuk melihat daftar barang yang tersedia di toko.

```
|=============================================================|
|                        DAFTAR BARANG                        |
|=============================================================|
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| No  | Nama Barang          | Harga (Rp) | Stok   | Kategori     |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| 1   | Buku Tulis           |       8000 |    100 | Buku         |
| 2   | Penggaris            |       6000 |     60 | Alat Ukur    |
| 3   | Penghapus            |       2000 |    120 | Alat Tulis   |
| 4   | Peraut               |       2500 |     60 | Alat Tulis   |
| 5   | Spidol               |      14000 |     80 | Alat Tulis   |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
Tersedia: 5 jenis barang

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.2 Output Program Daftar Barang Pada Menu User.

Menampilkan daftar barang yang tersedia di toko saat dilihat oleh pengguna biasa. Terlihat bahwa barang "Pensil 2B" sudah tidak ada karena sebelumnya telah dihapus oleh admin, sehingga total barang yang tersisa adalah 5 barang. Pengguna hanya bisa melihat daftar barang tanpa bisa mengubah, menambah, atau menghapus data apapun.

```
|=============================================|
|                MENU PENGGUNA                |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-2: 2
Logout berhasil! Terima kasih sudah mampir
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Gambar 4.3 Output Program Menu User Jika Pilih 2.

Menampilkan proses logout dari menu pengguna. Pengguna memasukkan angka 2 untuk memilih Logout, lalu program menampilkan pesan "Logout berhasil! Terima kasih sudah mampir" dan mengarahkan pengguna kembali ke menu utama.

```
|=============================================|
|        MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS           |
|=============================================|
|1. Login                                     |
|2. Register                                  |
|3. Keluar                                    |
|=============================================|
Pilih 1, 2, atau 3, yuk: 3
```

Gambar 4.4 Output Program Menu User Jika Pilih 3.

Menampilkan menu utama yang muncul kembali setelah pengguna melakukan logout. Pada contoh ini mencoba memasukkan angka 3 untuk memilih Keluar.

```
Sampai jumpa! Terimakasih sudah mampir ke toko Alat Tulis Kami :)
```

Gambar 4.5 Output Program Ucapan Terimakasih.

Menampilkan pesan penutup program. Setelah memilih Keluar, program menampilkan ucapan "sampai jumpa! Terima Kasih sudah mampir ke toko Alat Tulis Kami :)" lalu program selesai dan berhenti berjalan.

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS C:\Praktikum-APL> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Praktikum-APL/.git/
```

Gambar 4.6 Git Init.

Perintah ini digunakan untuk memulai atau menyiapkan dari awal repository git baru di dalam folder project kita. Nah ibaratnya ini seperti langkah awal sebelum kita bisa menggunakan fitur git yang lainnya. Dan setelah menjalankan perintah ini, git akan membuat folder tersembunyi yang namanya .git di dalam folder project kita.

5.2 GIT Add

```
PS C:\Praktikum-APL> git add .
PS C:\Praktikum-APL>
```

Gambar 4.7 Git Add.

Perintah ini dipakai untuk menambahkan semua file yang ada di folder project ke dalam staging area, yaitu tempat untuk menampung sementara sebelum file-file tersebut disimpan secara permanen ke dalam repository. Nah kalau tanda titik (.) yang ada di belakang perintah itu artinya kita menambahkan semua file yang ada sekaligus tanpa perlu mengetik nama filenya satu per satu.

5.3 GIT Commit

```
PS C:\Praktikum-APL> git commit -m "Upload semua tugas praktikum APL"
[main 4511b6c] Upload semua tugas praktikum APL
 4 files changed, 579 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-4/pertemuan-4.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan-4/pertemuan-4.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-4/2509106003-NiKomangKariani-PT-4.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-4/2509106003-NiKomangKariani-PT-4.exe
```

Gambar 4.8 Git Commit Pertama.

Git Commit Pertama : ini digunakan untuk menyimpan file yang sudah ditambahkan sebelumnya secara permanen ke dalam repository. Pada commit ke 1 ini, file yang tersimpan adalah file cpp dan exe, karena laporan pada saat itu belum selesai dibuat.

```
PS C:\Praktikum-APL> git commit -m "Upload Laporan Post Test 4 PDF"
[main 886ec43] Upload Laporan Post Test 4 PDF
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-4/2509106003-Ni Komang Kariani-PT-4.pdf
```

Gambar 4.9 Git Commit Kedua.

Git Commit Kedua : ini tujuannya adalah memberitahu bahwa kita baru saja memperbarui file PDF tersebut dengan menambahkan bukti screenshot push yang sukses tadi.

5.4 GIT Remote

```
PS C:\Praktikum-APL> git remote -v
origin  https://github.com/nikomangkariani/praktikum-apl.git (fetch)
origin  https://github.com/nikomangkariani/praktikum-apl.git (push)
```

Gambar 5.1 Git Remote.

Perintah ini digunakan untuk menghubungkan repository yang ada di komputer kita dengan repository yang sudah kita buat di GitHub. Jadi dengan kita menjalankan perintah ini, git sudah tahu ke mana file kita akan dikirimkan nantinya. Link yang ada di belakang perintah ini adalah alamat repository GitHub kita yang menjadi tujuan pengiriman file.

5.5 GIT Push

```
PS C:\Praktikum-APL> git push
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.55 MiB | 754.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/nikomangkariani/praktikum-apl.git
   4511b6c..886ec43  main -> main
```

Gambar 5.2 Git Push.

Git push ini digunakan untuk mengunggah (upload) semua hasil kerja dari laptop ke server GitHub.